



Departamento de Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones (DEET)

Carrera de Electrónica Y automatización



Fundamentos de Programación

Perfil del Proyecto

Presentado por:

- Angamarca Cuchipe Jhosue Lenin
- Comina Fonseca Francisco Israel
- Iza Flores Esteban Daniel

Tutor académico:

- Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Sangolquí

Fecha: 12/Mayo/2026

PERFIL DE PROYECTO

1. Introducción....
2. Planteamiento del trabajo....
 - 2.1 Formulación del problema....
 - 2.2 Justificación....
3. Sistema de Objetivos....
 - 3.1. Objetivo General.....
 - 3.2. Objetivos Específicos (03)
4. Alcance....
 - 5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)
6. Ideas a Defender
7. Resultados Esperados
8. Viabilidad(Ej.)
 - 8.1 Humana....
 - 8.1.1 Tutor Empresarial
 - 8.1.2 Tutor Académico....
 - 8.1.3 Estudiantes....
 - 8.2 Tecnológica....
 - 8.2.1 Hardware....
 - 8.2.2 Software....
9. Cronograma:
10. Bibliografía....

Hacer con este texto una tabla de contenidos para navegar fácilmente por este documento.

1. Introducción

En la actualidad existe mucho peligro en nuestro entorno lo cual a muchas personas les causa mucho temor dejar sus hogares, en especial cuando se celebran feriados el principal impedimento es la seguridad de sus hogares. Lo cual la tecnología también ha ido evolucionando mediante nuestras necesidades ya sea para desarrollar acciones cotidianas, así como para nuestra seguridad y la de nuestros hogares, estos sistemas ya son usados en empresas para impedir el ingreso de personas no autorizadas. Esto también puede ser muy útil en la seguridad de los hogares

“Las cerraduras electrónicas son dispositivos de seguridad que permiten controlar el acceso a un lugar mediante sistemas digitales o eléctricos, reemplazando las llaves tradicionales. Funcionan utilizando mecanismos electrónicos que se activan después de validar la identidad del usuario mediante contraseñas, tarjetas, huellas digitales, códigos o aplicaciones móviles.” (Arduino, 2026)

Cuando se trata de proteger la puerta principal, conviene elegir un modelo que combine facilidad de instalación, conectividad estable y un nivel alto de seguridad física. En este sentido, marcas como **Nuki**, **Tedee** y **Netatmo** destacan por sus sistemas confiables y su constante innovación. Por ejemplo, la **Nuki Smart Lock Ultra** es reconocida por su **apertura silenciosa**, su amplia variedad de métodos de acceso (app, huella, PIN) y la posibilidad de enviar llaves digitales temporales a amigos o servicios de reparto. (Rivera, 2025)

PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO

2.1 Formulación del problema

Las cerraduras tradicionales carecen de sistemas de seguridad avanzadas y de opciones de control de acceso personalizadas, lo que puede permitir entradas de personas no autorizadas.

En muchos casos, no existe un registro o control sobre quién accede a un lugar, lo que dificulta la supervisión de entradas y salidas. Por ello, surge la necesidad de implementar un sistema más moderno, confiable y eficiente que permita mejorar el nivel de protección y control de acceso.

2.2 Justificación

En este proyecto vamos a demostrar como la programación y la electrónica pueden unirse para solucionar problemas reales de seguridad, creando un sistema práctico y eficaz.

Además, este sistema contribuye al aprendizaje de los estudiantes al aplicar conocimientos de programación estructurada, desarrollo de algoritmos y lógica computacional en un caso real.

También fomenta la innovación tecnológica, mostrando cómo herramientas básicas como PSeInt y lenguaje C pueden utilizarse para diseñar soluciones útiles en la vida cotidiana.

SISTEMA DE OBJETIVOS

2. ALCANCE

El proyecto permitirá tener el control de una puerta mediante el uso de los últimos cuatro dígitos de su cedula personal, previamente autorizada ya que el sistema verificará la identidad del usuario y si el acceso es válido, activará automáticamente el mecanismo de apertura de la puerta y mejorar la seguridad mediante un sistema de autenticación más moderno, rápido y confiable que las cerraduras tradicionales.

3.1. Objetivo General

El proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un sistema de acceso inteligente mediante los últimos cuatro dígitos de la identificación (Cedula de ciudadanía) única para la apertura de puertas, utilizando tecnologías de autenticación y control de acceso seguro para mejorar la seguridad frente a los sistemas tradicionales de cerraduras y así aumentar la seguridad del usuario ante ingresos de personas no deseadas o autorizadas a lugares físicos y fijos.

3.2. Objetivos Específicos

1. Desarrollar un sistema de acceso mediante los dígitos de la identificación que incrementa la seguridad y no permita ingresos que no sean previamente ingresados al sistema.
2. Implementar un mecanismo de identificación rápida y fácil de utilizar, que permita a los usuarios acceder de manera rápida sin necesidad de llaves físicas.
3. Diseñar un prototipo accesible y adaptable a diferentes entornos, como hogares, oficinas o pequeñas empresas, incorporando funciones de registro y control de accesos que aporten mayor organización.

3. MARCO TEÓRICO

Debe explicar los IDES de desarrollo o herramientas de uso en el proyecto.

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Debe explicar paso a paso el desarrollo de la guía con la herramienta de Excel aplicando el marco de trabajo de las 5W y 2H

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?
Vamos a desarrollar el programa de una cerradura electrónica que permita el ingreso de personas autorizadas.	Mediante el sistema de pseint, codeblocks se desarrollará los códigos, para poder trabajar con el programa del Arduino que será nuestra demostración práctica.	Este proyecto será realizado por el grupo 4 de la carrera de electrónica y automatización con la Ing. Jenny Ruiz, tutora a cargo.	Este proyecto se realiza en el actual periodo académico, siguiendo un cronograma que cuenta con fases de análisis, programación, pruebas y correcciones.	Por que es un proyecto que la ingeniera nos mando a desarrollar.

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

4. Ideas a Defender

Debe explicar cuáles son las ideas a defender propuestas en este proyecto recuerde que está combinando los conocimientos de Fundamentos de Ingeniería de Software y Fundamentos de Programación.

5. Resultados Esperados

Debe explicar cuáles son resultados que Ud. espera del proyecto de Fundamentos de Ingeniería de Software y Fundamentos de Programación.

6. Viabilidad(Ej.)

Cantidad	Descripción	Valor Unitario(USD)	Valor Total(USD)
	Equipo en casa		
1	LAPTOP-D7V8N21R RAM /8.00 GB (7.36 GB utilizable)	752	752
	Software		
1	Sistema operativo Windows 11	36.99	36.99
1	Pseint	0	0

1	Visual Studio Code	0	0
1	Kiwi	0	0
TOTAL			789

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

Debe explicar los recursos necesarios para su proyecto y adicionalmente la viabilidad del punto 8.1. y 8.2

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Ing. ...

- **Responsabilidades**

8.1.2 Tutor Académico

Ing. Jenny Ruiz

- Supervisar y guiar para el correcto desarrollo del programa, viendo que el informe, el código y el diseño sean los correctos.

8.1.3 Estudiantes

Angamarca Jhosue, Comina Francisco, Iza Daniel.

- **Responsabilidades**

Hacer una investigación y analizar los requisitos del proyecto, diseñar cuál será la estructura del sistema para posteriormente programar en C, realizar las respectivas pruebas para corregir errores, tomar notas y hacer avances en el informe, para la revisión final.

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
--	--------------------	----------------

Memoria RAM	8 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	477 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Es recomendable Visual Studio Code debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

7. Conclusiones y recomendaciones

Este es uno de los capítulos fundamentales del documento. En él se trata en primer lugar de hacer una recapitulación del trabajo y un juicio crítico del mismo, tome en cuenta el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente

9.1 Conclusiones

9.2 Recomendaciones

.

8. Planificación para el Cronograma:

Debe insertar una imagen clara y legible de la planificación del proyecto a desarrollar.

#	TAREA	INICIO	FIN
1	Introducción	8/05/2026	20/03/2024
2	Modificación Base de Datos	20/03/2024	22/03/2024
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

9. Referencias

Aquí debe indicar el listado de las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Para cada una de las citas que aparezcan en el documento, aquí debe aparecer el elemento correspondiente, con toda la información correspondiente al tipo de documento. No se referencia del mismo modo un artículo en revista, que un libro, o una página web. Lo más importante es que las referencias bibliográficas que utilice sean de calidad. Está prohibido utilizar Wikipedia o foros online, y es preferible que recurra a estudios publicados, libros o artículos en revistas especializadas. Utiliza el buscador de Google Scholar, especializado en publicaciones científicas, la biblioteca virtual de ESPE. Para manejar la bibliografía puede utilizar el gestor interno de Word, una herramienta externa como Zotero , y también revisar la normativa en páginas de referencia . Observe cómo se ha utilizado aquí notas a pie de página para indicar las páginas webs de estos productos y servicios. En este caso no se consideran referencias bibliográficas, porque no se ha utilizado la información contenida en las páginas para construir el trabajo, sino que simplemente indica la web de empresas o servicios. La URL siempre debe ir acompañada de algún texto descriptivo, como puede ver aquí.

Buscador Google Scholar: <https://scholar.google.com>

Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero:
<https://www.zotero.org/>

Una página interesante que recoge la normativa APA y presenta ejemplos para los diferentes tipos de documento es esta: <http://normasapa.com/>

- AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From <https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse/>

Anexos.

Anexo I. Crono

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios